一　求下列极限

1　$\lim_{n}\frac{1}{n}\sin n$　$|\sin n|\ 1$　$\lim_{n}\frac{1}{n}\ 0$　$\lim_{n}\frac{1}{n}\sin n\ 0$

2　求 $\lim_{x\ 0}\frac{|x|}{x}$　$\lim_{x\ 0}\frac{|x|}{x}$　1　$\lim_{x\ 0}\frac{|x|}{x}\ 1$　$\lim_{x\ 0}\frac{|x|}{x}$ 不存在

3　求 $\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{x}}$　$\lim_{x\ 0}e^{-\frac{1}{x}}$　1　，$\lim_{x\ 0}e^{-\frac{1}{x}}\ 0$　$\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{x}}$ 不存在

4　$\lim_{x\ 0}\frac{x\ \sin x}{x\ \sin 5x}$　原式 $=\lim_{x\ 0}\frac{1\ \frac{\sin x}{x}}{1\ \frac{\sin 5x}{x}}\ 1$

一　求下列极限

1　$\lim_{n}\frac{1}{n}\cos n$　$|\cos n|\ 1$，$\lim_{n}\frac{1}{n}\ 0$　$\lim_{n}\frac{1}{n}\cos n\ 0$

2　求 $\lim_{x\ 2}\frac{|2\ x|}{2\ x}$　$\lim_{x\ 2}\frac{|2\ x|}{2\ x}$　$\lim_{x\ 2}\frac{x\ 2}{2\ x}$　1，$\lim_{x\ 2}\frac{|2\ x|}{2\ x}\ 1$　$\lim_{x\ 2}\frac{|2\ x|}{2\ x}$ 不存

在 3　求 $\lim_{x\ 0}2^{\frac{1}{x}}$　$\lim_{x\ 0}2^{\frac{1}{x}}\ 2^{\lim_{x\ 0}\frac{1}{x}}$　，$\lim_{x\ 0}2^{\frac{1}{x}}\ 2^{\lim_{x\ 0}\frac{1}{x}}\ 0$　$\lim_{x\ 0}2^{\frac{1}{x}}$ 不存

在

4　求 $\lim_{x\ 0}\frac{x\ 2\sin x}{x\ 3\sin x}$　原式 $=\lim_{x\ 0}\frac{1\ 2\frac{\sin x}{x}}{1\ 3\frac{\sin x}{x}}\ \frac{3}{4}$

一　求下列极限

1　$\lim_{n}\frac{1}{n}tgn$　不存在

2　求 $\lim_{x\ a}\frac{|x\ a|}{x\ a}$　$\lim_{x\ a}\frac{|x\ a|}{x\ a}$　$\lim_{x\ a}\frac{x\ a}{x\ a}$　1，$\lim_{x\ a}\frac{|x\ a|}{x\ a}$　$\lim_{x\ a}\frac{a\ x}{x\ a}$　1，　$\lim_{x\ a}\frac{|x\ a|}{x\ a}$ 不存

在

3 求 $\lim_{x \to 0} e^{\frac{1}{2x}}$ $\lim_{x \to 0} e^{\frac{1}{2x}}$ ， $\lim_{x \to 0} e^{\frac{1}{2x}}$ 0 $\lim_{x \to 0} e^{\frac{1}{2x}}$ 不存在

4 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin mx}{\sin nx}$ 原式 = $\lim_{x \to 0} \frac{\sin mx}{mx} \frac{mx}{nx} \frac{nx}{\sin nx}$ $\lim_{x \to 0} \frac{mx}{nx}$ $\frac{m}{n}$

二 a 取什么值， $f(x) \begin{cases} e^x & x \quad 0 \\ a \quad x & x \quad 0 \end{cases}$ 连续

解： i） x 0， x 0 时， f (x) 均连续

ii）x 0 时， f (0) a

f (0 0) 1

f (0 0) a

所以 a 1 时 f (0) f (0) 1，

f (x) 在 x 0 处连续

综上所述， a=1 时 f (x) 连续

二 讨论 $f(x) \begin{cases} \left|\frac{\sin x}{x}\right| & x \quad 0 \\ 0 & x \quad 0 \end{cases}$ 在 x=0 处的连续性

解： $\lim_{x \to 0} f\ x \quad \frac{\sin x}{x} \quad 1$ $\lim_{x \to 0} f\ x \quad \frac{\sin x}{x} \quad 1$

f x 在 x 0 处不连续， 0 点为可去间断点。

二 已知 $f(x) \begin{cases} x & x \quad 0 \\ x^2 & x \quad 0 \end{cases}$ ，讨论 f（x）在 x 0 处的导数

解： f 0 1， f 0 0， f x 在 x 0 处不可导。

三　　计算下列各题

1　已知 $y = 2\sin x \ln x$　求 y'　解：$y' = 2\cos x \ln x + 2\sin x \cdot \frac{1}{x}$

2　已知 $y = f(e^x) e^{f(x)}$，求 y'

解：$y' = e^x f'(e^x) e^{f(x)} + f(e^x) f'(x) e^{f(x)} = e^{f(x)} e^x f'(e^x) + f(e^x) f'(x)$

3　求 $\int xe^{x^2} dx$　解：$\int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2} dx^2 = \frac{1}{2} e^{x^2} + c$

1　$y = \ln[\ln(\ln x)]$　求　y'　解：$y' = \frac{1}{\ln \ln x} \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}$

2　$x^y = y^x$求y',

两边取对数：$y \ln x = x \ln y$

两边分别求导：$y' \ln x + y \frac{1}{x} = \ln y + \frac{x}{y} y'$

整理得：$y' = \frac{y - x \ln y \cdot y}{x \cdot x - y \ln x}$

3　求　$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$　解：原式 $= \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int \frac{de^x}{e^{x\ 2} + 1} = \arctan e^x + C$

1、已知 $y = \tan^3(\ln x)$求y'　解：$y' = 3\tan^2 \ln x \cdot \sec^2 \ln x \cdot \frac{1}{x}$

2、已知 $y = f(x^2)$，求 y'　解：$y' = 2xf'(x^2)$

3　求　$\int \frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x} dx$　解：原式 $= \int \cos \frac{1}{x} d\frac{1}{x} = \sin \frac{1}{x} + C$

四、若 $2x \quad \tan(x \quad y) \quad \int_0^{x \quad y} \sec^2 t dt$，求 $\frac{dy}{dx}$

解：

两边对 x 求导，其中 y 是 x 的函数

$$2 \quad \sec^2(x \quad y)\ (1 \quad y') \quad \sec^2(x \quad y)\ (1 \quad y')$$

$$2\sec^2(x \quad y)\ (1 \quad y') \quad 2$$

$$(1 \quad y') \quad \frac{1}{\sec^2(x \quad y)}$$

所以 $y' \quad 1 \quad \cos^2(x \quad y) \quad \sin^2(x \quad y)$

四　求　$\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{\sin^{10} x}$

解　原式　$\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{x^{10}}$

$$\lim_{x \to 0} \frac{2x \quad 2x \ \cos x^4}{10x^9}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 \quad \cos x^4}{50x^8}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{4x^3 \sin x^4}{40x^7} \quad \frac{1}{10}$$

四　证明　$\int_0^a x^3 f(x^2)dx \quad \frac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)dx$，$(a \quad 0)$，其中 $f(x)$ 在讨论的区间连续。

证明：

对于 $\int_0^a x^3 f(x^2)dx$

令 $x^2 \quad t$，则 $2xdxd \quad dt$

且 $x \quad a$时 $t \quad a^2$，$x \quad 0$时 $t \quad 0$

左边 $\int_0^a x^3 f(x^2)dx$

$\frac{1}{2}\int_0^{a^2} tf(t)dt$

$\frac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)dx$

= 右边　　证毕。

五　　求 $y \quad x$，$y \quad 2x$ 和 $y \quad x^2$ 所围平面图形的面积

解：

$$A \quad \int_0^1 (2x \quad x)\,dx \quad \int_1^2 (2x \quad x^2)\,dx$$

$$\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1 \quad x^2 \quad \frac{1}{3}x^3\Big|_1^2$$

$$\frac{1}{2} \quad 4 \quad \frac{8}{3} \quad 1 \quad \frac{1}{3}$$

$$\frac{7}{6}$$

五　　求 $y^2 \quad 2x \quad 5$ 和 $y \quad x \quad 4$ 所围平面图形的面积

解：$A \quad 2\int_0^2 \sqrt{2x}\,dx \quad \int_0^8 \sqrt{2}x \quad (x \quad 4)\,dx$

$$2 \quad \sqrt{2} \quad \frac{3}{2}x\sqrt{x}\Big|_0^2 \quad \sqrt{2} \quad \frac{3}{2}x\sqrt{x} \quad \frac{1}{2}x^2 \quad 4x\Big|_2^8$$

$$12 \quad 6 \quad 32 \quad 32$$

$$18$$

五　计算反常积分 $\int_1^{\quad} \frac{dx}{x^2};$

解

原式 $\quad \frac{dx}{1+x^2} \quad \arctan x \quad \frac{}{2} \quad \frac{}{2} \quad ;$

六　$(x^2 \quad 1)\frac{dy}{dx} \quad 2xy \quad 4x^2$

解：此方程为一阶非齐次线性微分方程

$$P(x) \quad \frac{2x}{1 \quad x^2}$$

$$Q(x) \quad \frac{4x^2}{x^2 \quad 1}$$

$$y \quad e^{\int \frac{2x}{1 \quad x^2}dx}\left(\int \frac{4x^2}{x^2 \quad 1}e^{\int \frac{2x}{1 \quad x^2}dx}dx \quad c\right) \quad \frac{1}{x^2 \quad 1}\left(c \quad \frac{4}{3}x^3\right)$$

所以原方程通解为

$$y \quad \frac{1}{x^2 \quad 1}\left(c \quad \frac{4}{3}x^3\right)$$

六　求 $(1 \quad y^2)dx \quad (\arctan y \quad x)dy$ 的通解

解：方程化为 $\frac{dx}{dy} \quad \frac{1}{1 \quad y^2} x \quad \frac{1}{1 \quad y^2} \arctan y$

此方程为倒线性微分方程

$$x \quad e^{\frac{1}{1 \quad y^2}dy}\left(\frac{1}{1 \quad y^2} \arctan y e^{\frac{1}{1 \quad y^2}dy} dy \quad c\right)$$

$$e^{\arctan y}\left(\frac{1}{1 \quad y^2} \arctan y e^{\arctan y} dy \quad c\right)$$

$$e^{\arctan y}\left(\arctan y de^{\arctan y} \quad c\right)$$

$$e^{\arctan y}\left(\arctan y e^{\arctan y} \quad e^{\arctan y} \quad c\right)$$

所以方程通解为 $x \quad ce^{\arctan y} \quad \arctan y \quad 1$

题外：

四　　证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$

证明：令 $t \quad \frac{\pi}{2} \quad x$，则 $\begin{matrix} x \quad 0, t \quad \frac{\pi}{2} \\ x \quad \frac{\pi}{2}, t \quad 0 \end{matrix}$ ，$dt \quad dx$

且 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f \ \sin x \ dx \quad \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} f \ \cos t \quad dt \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} f \ \sin t \ dt \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} f \ \cos x \ dx$　　得证

解：$y \quad e^{\int \tan x dx} \sin 2x e^{-\int \tan x dx} dx \quad C \quad \frac{1}{\cos x} \quad \frac{2}{3}\cos^3 x \quad C \quad \frac{2}{3}\cos^2 x \quad \frac{C}{\cos x}$

二　求 $\lim_n \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad 1}} \quad \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad 2}} \quad L \quad \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad n}}$

解：$\frac{1}{\sqrt{n^2 \quad n}} \quad \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad n}} \quad \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad n}} \quad \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad 1}} \quad \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad 2}} \quad \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad n}} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n}$

n项　　n项

又 $\lim_n \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad n}} = 1 \quad \lim_n 1 \quad 1$

故 $\lim_n \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad n}} \quad \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad n}} \quad \frac{1}{\sqrt{n^2 \quad n}} \quad 1$

五、求 $y' \quad y \tan x \quad \sin 2x$ 的通解

解：$y \quad e^{\int \tan x dx} \sin 2x e^{-\int \tan x dx} dx \quad C \quad \frac{1}{\cos x} \quad \frac{2}{3}\cos^3 x \quad C \quad \frac{2}{3}\cos^2 x \quad \frac{C}{\cos x}$ 计算

$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 \quad x^2}}.$

解：$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 \quad x^2}} \quad \int_0^1 d \arcsin x \quad \arcsin x \Big|_0^1 \quad \frac{\pi}{2}$

一　求下列极限

求 $\lim_{x \to 1} \frac{|x-1|}{x-1}$

解：$\lim_{x \to 1} \frac{|x-1|}{x-1}$　$\lim_{x \to 1} \frac{1-x}{x-1}$　-1　$\lim_{x \to 1} \frac{|x-1|}{x-1}$　$\lim_{x \to 1} \frac{x-1}{x-1}$　1

$\lim_{x \to 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 不存在

求 $\lim_{x \to 1} e^{\frac{1}{x-1}}$　解：

$\lim_{x \to 1} \frac{1}{x-1}$　$\lim_{x \to 1} \frac{1}{x-1}$　$\lim_{x \to 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 不存在

求 $\lim_{x \to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$

解：$\lim_{x \to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$　$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{2x}$　$\frac{1}{2}$

5　求 $\lim_{x \to 0} \frac{(\sin \frac{x}{2})^5 \operatorname{tg} x}{[\ln(1-x)]^6}$

原式 $= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x}{2}^5 \frac{\sin x}{\cos x}}{x^6}$　$\frac{1}{2}^5$

求 $\lim_{x \to 0} (1-2\sin x)^{\operatorname{ctg} x}$

$\lim_{x \to 0} (1-2\sin x)^{\operatorname{ctg} x}$　$\lim_{x \to 0} (1-2\sin x)^{\frac{1}{2\sin x} \cdot 2\cos x}$　e^{-2}

求 $\lim_{x \to 0} (\frac{1-x}{1+x})^{\frac{1}{x}}$

原式 $= \lim_{x \to 0} (1-\frac{2x}{1+x})^{\frac{1-x}{2x} \cdot \frac{-2}{1+x}}$　$e^{\lim_{x \to 0} \frac{-2}{1+x}}$　e^{-2}

三、计算下列各题

1　已知 $y = \ln(x-\sqrt{x^2-a^2})$ 求 y'

解：$y' = \frac{1}{x-\sqrt{x^2-a^2}} \cdot (1-\frac{2x}{2\sqrt{x^2-a^2}})$　$\frac{-1}{\sqrt{x^2-a^2}}$

$y = \sqrt[3]{\frac{(x-1)(x-2)}{x-3}}$，求 y'

解：

$y' = \frac{1}{3} \frac{x-1}{x-3} \frac{x-2}{}^{\frac{2}{3}} \frac{2x-3}{x-3} \frac{x-3-x^2+3x-2}{x-3^2}$　$\frac{1}{3} \frac{x-6}{x-2} \frac{}{x-3} \sqrt[3]{\frac{x-1}{x-3} \frac{x-2}{}}$

3 求 $\int \frac{1}{x}\ln^2 x dx$

解： $\int \frac{1}{x}\ln^2 x dx \quad \int \ln^2 x d\ln x \quad \frac{1}{3}\ln^3 x + C$

求 $\int x^3 e^{x^2} dx$

解： $\int x^3 e^{x^2} dx \quad \frac{1}{2}\int x^2 de^{x^2} \quad \frac{1}{2}e^{x^2}x^2 - \int e^{x^2} 2x dx \quad \frac{1}{2}e^{x^2}x^2 - e^{x^2} + C \quad \frac{1}{2}e^{x^2}(x^2 - 1) + C$

4 求 $\int \sin^3 x dx$

解：原式 $= \int (1 - \cos^2 x) d\cos x \quad -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$

4 求 $\int x f''(x) dx$

解：原式 $= \int x df'(x) \quad xf'(x) - \int f'(x) dx \quad xf'(x) - f(x) + C$

求 $\int \ln x dx$

解： $\int \ln x dx \quad x\ln x - \int x d\ln x \quad x\ln x - x + C$